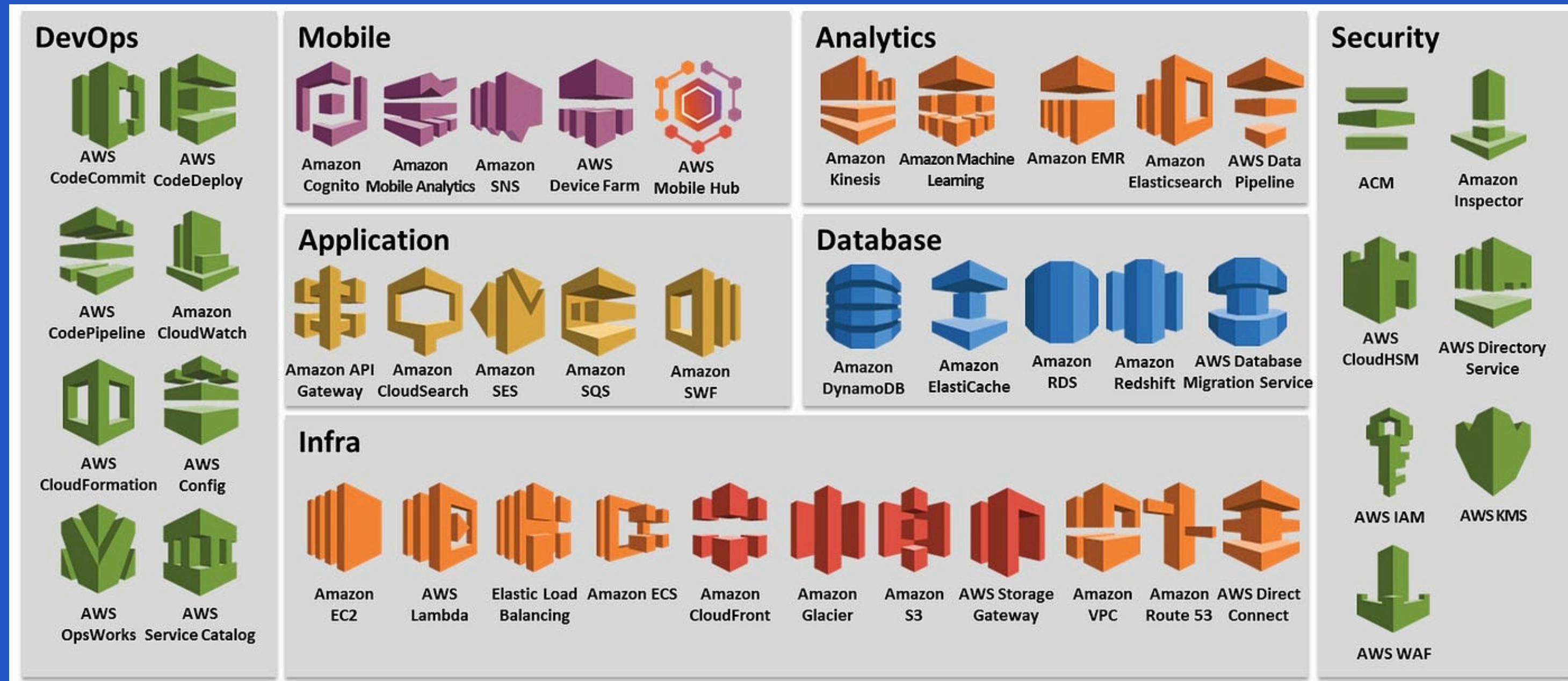


Cloud Amazon - AWS

Sarra GARBOUJ



Dans le chapitre précédent, nous avons découvert ce qu'est l'informatique en cloud et mentionné plusieurs fournisseurs de cloud tels qu'AWS. À présent, plongeons plus profondément dans AWS pour comprendre son fonctionnement et les services qu'il propose. AWS Lancé avec seulement quelques services, AWS offre aujourd'hui plus de 250 services couvrant le calcul, le stockage, les bases de données, le réseau, la sécurité, le machine learning et bien d'autres domaines

AWS 2006

AWS a été officiellement lancée en 2006/2007 avec seulement deux services : EC2 (Elastic Compute Cloud) et S3 (Simple Storage Service)

À ses débuts, AWS proposait principalement des services de type **IaaS (Infrastructure as a Service)**, avant d'élargir son offre aux services **PaaS (Platform as a Service)** et **SaaS (Software as a Service)**.

Amazon Web Services 2006 :

- **EC2 (Elastic Compute Cloud)** : Service qui permet de lancer et gérer des serveurs virtuels (instances) dans le cloud, offrant flexibilité et scalabilité pour exécuter des applications et des services.
- **S3 (Simple Storage Service)** : Service de stockage d'objets sécurisé et évolutif, permettant de stocker et récupérer n'importe quelle quantité de données à tout moment depuis le cloud.



AWS 2025

En 2025, AWS propose une large gamme de services couvrant **IaaS, PaaS et SaaS**, offrant aux entreprises et développeurs des solutions complètes pour créer, déployer et gérer des applications dans le cloud.

Parmi les services **PaaS** :

- **AWS Elastic Beanstalk** : déploiement et gestion d'applications sans gérer l'infrastructure.
- **Amazon RDS (Relational Database Service)** : bases de données relationnelles managées.
- **Amazon API Gateway** : création, déploiement et gestion d'API.

Parmi les services **SaaS** :

- **Amazon WorkSpaces** : postes de travail virtuels dans le cloud.
- **Amazon Chime** : réunions et communications en ligne.
- **Amazon QuickSight** : service d'analyse et de visualisation de données.



Infrastructure AWS et fonctionnement

L'infrastructure AWS repose sur un réseau mondial de **centres de données** regroupés en **régions** et **zones de disponibilité (Availability Zones, AZ)**. Chaque région contient plusieurs **AZ isolées** mais connectées par des **liens à faible latence**, garantissant **haute disponibilité, tolérance aux pannes et scalabilité**.

Les utilisateurs peuvent :

- Lancer des **instances de calcul (EC2)** dans différentes AZ pour répartir la charge et assurer la continuité de service.
- Stocker des données dans des **services de stockage évolutifs** comme S3, accessibles depuis le monde entier.
- Connecter et sécuriser leurs applications via des **réseaux virtuels (VPC)** et des services de sécurité (IAM, KMS, Security Groups).

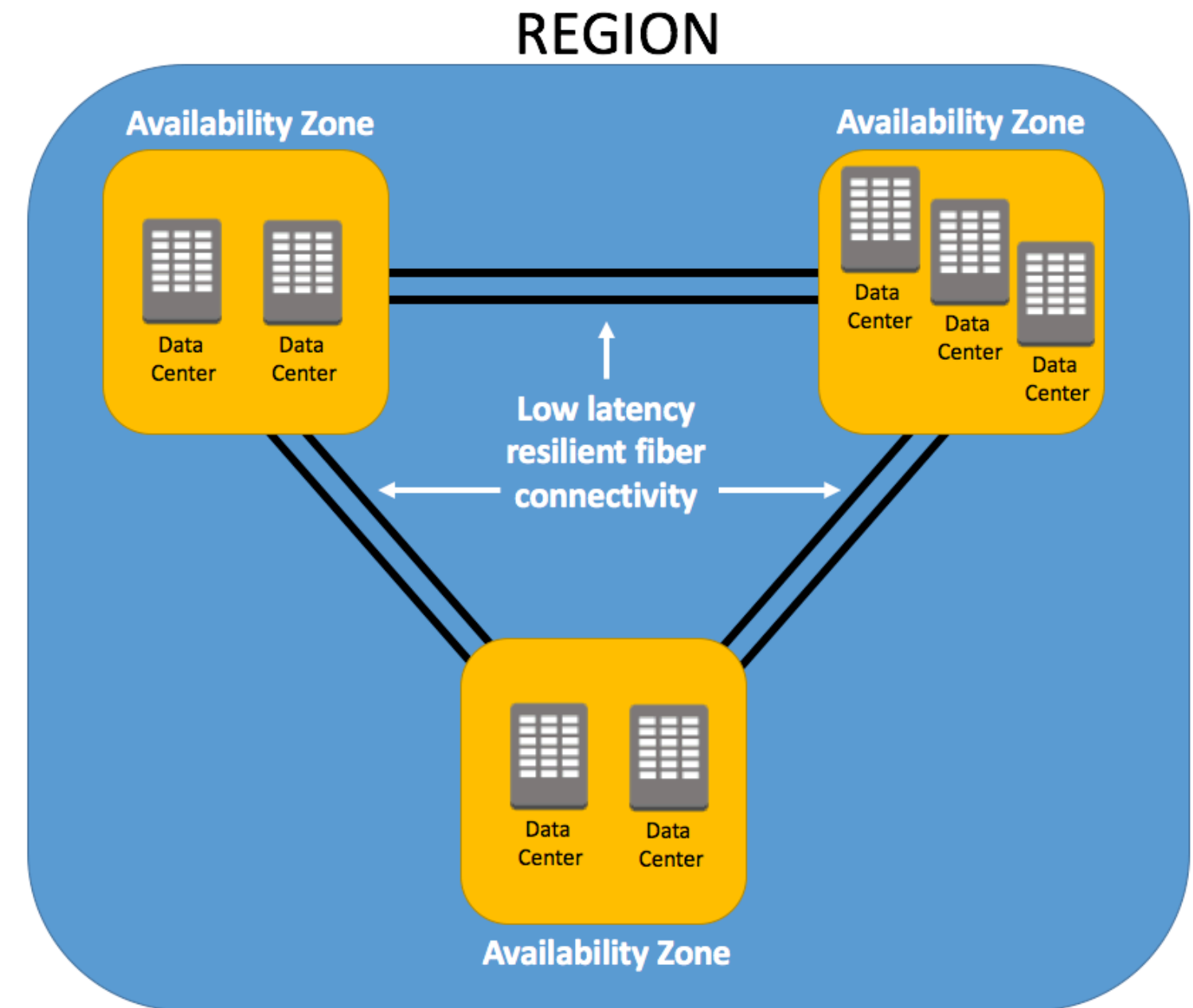
Cette architecture modulaire et distribuée permet à AWS de fournir ses services IaaS, PaaS et SaaS de manière **fiable, sécurisée et flexible**, tout en offrant la possibilité d'ajuster les ressources à la demande.

AWS Regions



AWS AZ's

- **Chaque région** est composée **de 2 à 6 Zones de Disponibilité (AZ)**.
- **Chaque AZ** comprend **un** ou **plusieurs** data centers.
- **Les AZ** sont **isolées** les unes des autres mais connectées par des liens à large bande, assurant haute disponibilité et tolérance aux pannes.



AWS Global Infrastructure: Current Regions



AWS Edge Locations

Les Edge Locations sont des points de présence AWS situés dans le monde entier, conçus pour accélérer la distribution de contenu aux utilisateurs finaux via **CloudFront (CDN)**. Elles permettent de mettre en cache des fichiers statiques comme des images, vidéos ou pages web, réduisant ainsi la latence et améliorant l'expérience utilisateur.

Principaux points :

- Points de présence AWS dans le monde entier.
- Mise en cache de contenu pour un accès rapide.
- Réduction de la latence et amélioration de l'expérience utilisateur.
- Ne servent pas à exécuter des instances de calcul principales (contrairement aux régions et AZ).
- Optimisent la diffusion efficace du contenu global.

Edge Locations = points de présence AWS proches des utilisateurs finaux, utilisés pour accélérer la distribution de contenu via CloudFront et réduire la latence.

AWS Edge Locations

CDN (Content Delivery Network) :

Un CDN est un **réseau** de **serveurs répartis géographiquement** pour **livrer du contenu** aux utilisateurs de façon rapide et fiable.

Amazon CloudFront :

- CloudFront est le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'AWS.
- Il permet de livrer rapidement du contenu web et des fichiers statiques (images, vidéos, CSS, JS) aux utilisateurs finaux.
- Utilise les Edge Locations pour mettre en cache le contenu proche des utilisateurs et réduire la latence.



AWS Critères de choix d'une région

- 1 Proximité des utilisateurs finaux** : choisir une région proche pour réduire la latence.
- 2 Conformité et réglementation** : certaines données doivent rester dans un pays ou une zone spécifique.
- 3 Disponibilité des services** : tous les services AWS ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- 4 Redondance et tolérance aux pannes** : choisir une région avec plusieurs Zones de Disponibilité (AZ) pour assurer la continuité.
- 5 Coût** : les prix peuvent varier d'une région à l'autre pour certains services.
- 6 Proximité des utilisateurs finaux** : certaines régions peuvent offrir de meilleures ressources ou moins de saturation pour vos workloads..

AWS EC2

Amazon Elastic Compute Cloud



Amazon EC2

EC2 (Elastic Compute Cloud) : service AWS de type **IaaS** qui permet de lancer, configurer et gérer des serveurs virtuels (instances) dans le cloud, offrant **flexibilité**, **scalabilité** et **haute disponibilité** pour exécuter des applications et des services.

- **Flexibilité** : choix du type d'instance, CPU, RAM, stockage et système d'exploitation.
- **Scalabilité** : possibilité d'augmenter ou réduire rapidement les ressources selon les besoins.
- **Haute disponibilité** : déploiement possible sur plusieurs Zones de Disponibilité (AZ).
- **Cas d'usage** : hébergement d'applications web, bases de données, environnements de test ou applications d'entreprise.

Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)

All states ▾

<

1

2

3

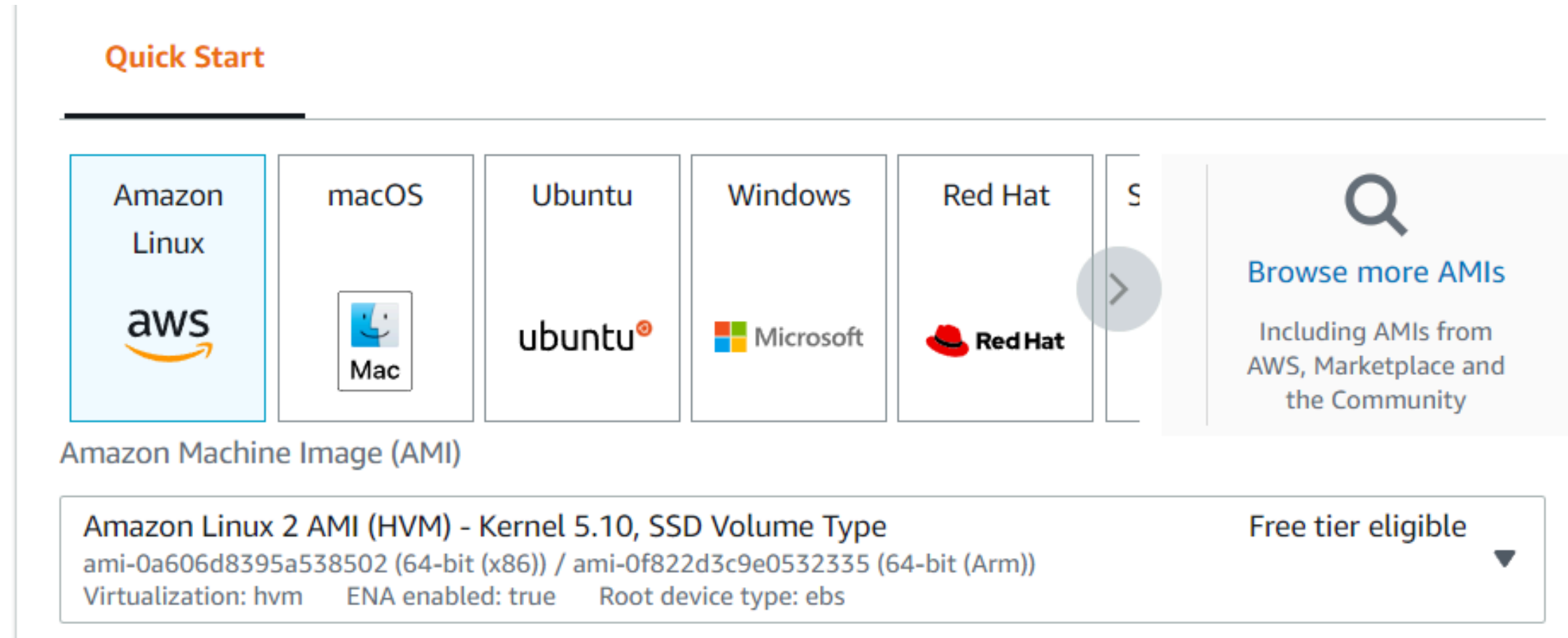
4

>

☐	Name	▲	Instance ID	Instance state ▾	Instance type ▾	Status check	Alarm sta
☐	aaurl.trulab.com		i-01c1db9e5e15989e2	✔ Running	t2.medium	✔ 2/2 checks passec	View alar
☐	acgn.trulab.com		i-0636a01ad8b8db002	⊖ Stopped	t2.medium	–	View alar
☐	acgn.trulab.com		i-0d364f7d0b1513b03	✔ Running	t3.small	✔ 3/3 checks passec	View alar
☐	alpine.trulab.com		i-0de28802a7b6eb1b1	✔ Running	t3.medium	✔ 3/3 checks passec	View alar
☐	asr.trulab.com		i-044b428496b4fafda	✔ Running	t3.small	✔ 3/3 checks passec	View alar

Paramètres de configuration EC2

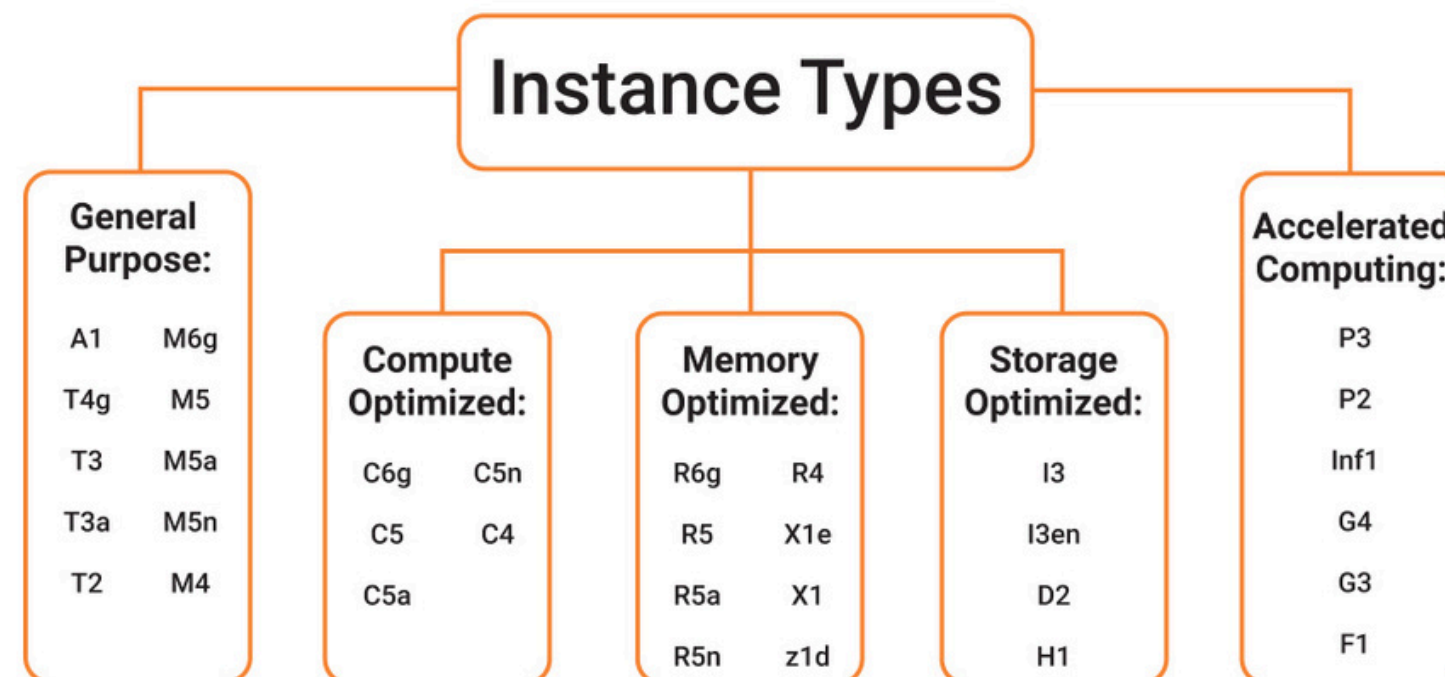
- **Type d'instance** : sélection de la puissance CPU, mémoire RAM et capacité réseau (ex. t3.micro, m5.large).
- **Système d'exploitation (OS)** : Linux, Windows, Ubuntu, etc.
- **Stockage** : choix du type (EBS, instance store) et de la taille des volumes.
- **Réseau** : sélection du VPC, sous-réseau, et groupe de sécurité pour contrôler l'accès.
- **Clé SSH / Méthode d'accès** : pour se connecter de manière sécurisée à l'instance.
- **Options de lancement** : auto-scaling, placement dans les Zones de Disponibilité (AZ), tags pour l'organisation



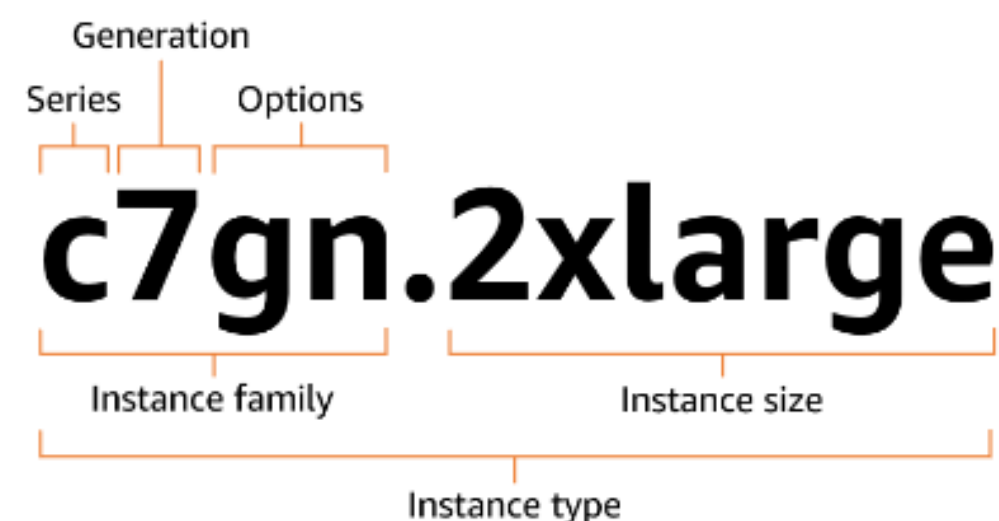
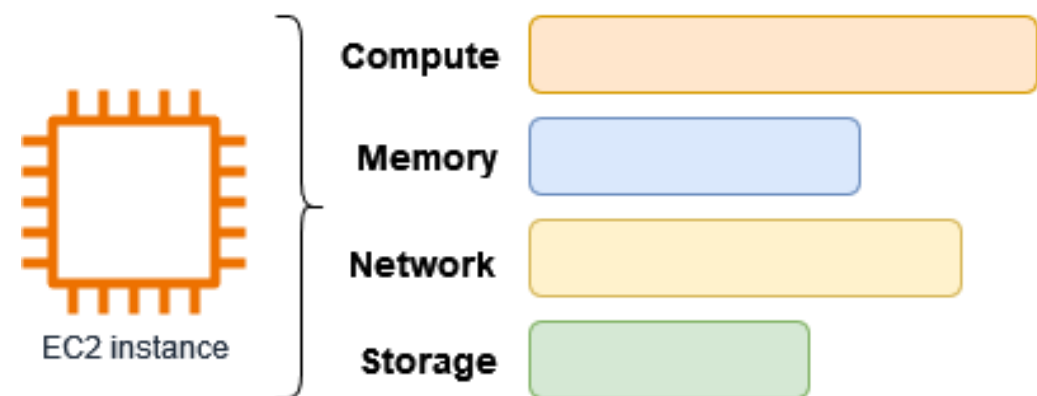
EC2 : Types d'instances

AWS propose plusieurs types d'instances adaptées à différents besoins :

- **Généralistes (General Purpose)** : équilibre CPU, mémoire et réseau (ex. t3, m5).
- **Optimisées pour le calcul (Compute Optimized)** : haute performance CPU pour applications intensives (ex. c5, c6g).
- **Optimisées pour la mémoire (Memory Optimized)** : grandes capacités RAM pour bases de données ou caches (ex. r5, x1e).
- **Stockage optimisé (Storage Optimized)** : accès rapide aux disques locaux pour bases de données et Big Data (ex. i3, d2).
- **GPU / Accélérateurs (Accelerated Computing)** : instances avec GPU pour machine learning, rendu graphique ou calcul intensif (ex. p4, g4).



EC2 : Types d'instances



Series

- **C** – Compute optimized
- **D** – Dense storage
- **F** – FPGA
- **G** – Graphics intensive
- **Hpc** – High performance computing
- **I** – Storage optimized
- **Im** – Storage optimized (1 to 4 ratio of vCPU to memory)
- **Is** – Storage optimized (1 to 6 ratio of vCPU to memory)
- **Inf** – AWS Inferentia
- **M** – General purpose
- **Mac** – macOS
- **P** – GPU accelerated
- **R** – Memory optimized
- **T** – Burstable performance
- **Trn** – AWS Trainium
- **U** – High memory

Options

- **a** – AMD processors
- **g** – AWS Graviton processors
- **i** – Intel processors
- **b** – Block storage optimization
- **d** – Instance store volumes
- **e** – Extra storage or memory
- **flex** – Flex instance
- **n** – Network and EBS optimized
- **q** – Qualcomm inference accelerators
- **z** – High performance

General purpose: M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | T2 | T3 | T3a | T4g

Compute optimized: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8g

Memory optimized: R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6idn | R6in | R6id | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8g | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | z1d

Storage optimized: D2 | D3 | D3en | H1 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen

Accelerated computing: DL1 | DL2q | F1 | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | Gr6 | Inf1 | Inf2 | P2 | P3 | P3dn | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | Trn1 | Trn1n | Trn2 | Trn2u | VT1

High-performance computing: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc7g

Amazon machine Image (AMI)

Une **AMI** est un modèle préconfiguré permettant de créer et lancer des instances EC2 rapidement.

Contenu principal d'une AMI :

- Système d'exploitation (Linux, Windows, etc.)
- Logiciels préinstallés (agents, services, runtimes, applications)
- Paramètres système & configuration
- Volumes EBS associés

Types d'AMI :

- *AMI AWS par défaut* : images officielles maintenues par AWS
- *AMI Marketplace* : images proposées par des éditeurs tiers
- *Community AMIs* : fournies par la communauté avec utilisation gratuite
- *AMI personnalisées* : créées par l'utilisateur pour répliquer un environnement identique

Avantages :

- Déploiement rapide et standardisé
- Gain de temps lors de la création d'instances
- Reproductibilité & cohérence des environnements



AWS AMI

EC2 User Data : Bootstrap Script

Le **User Data** permet d'exécuter automatiquement un **script au premier démarrage** d'une instance EC2.

Fonctionnement :

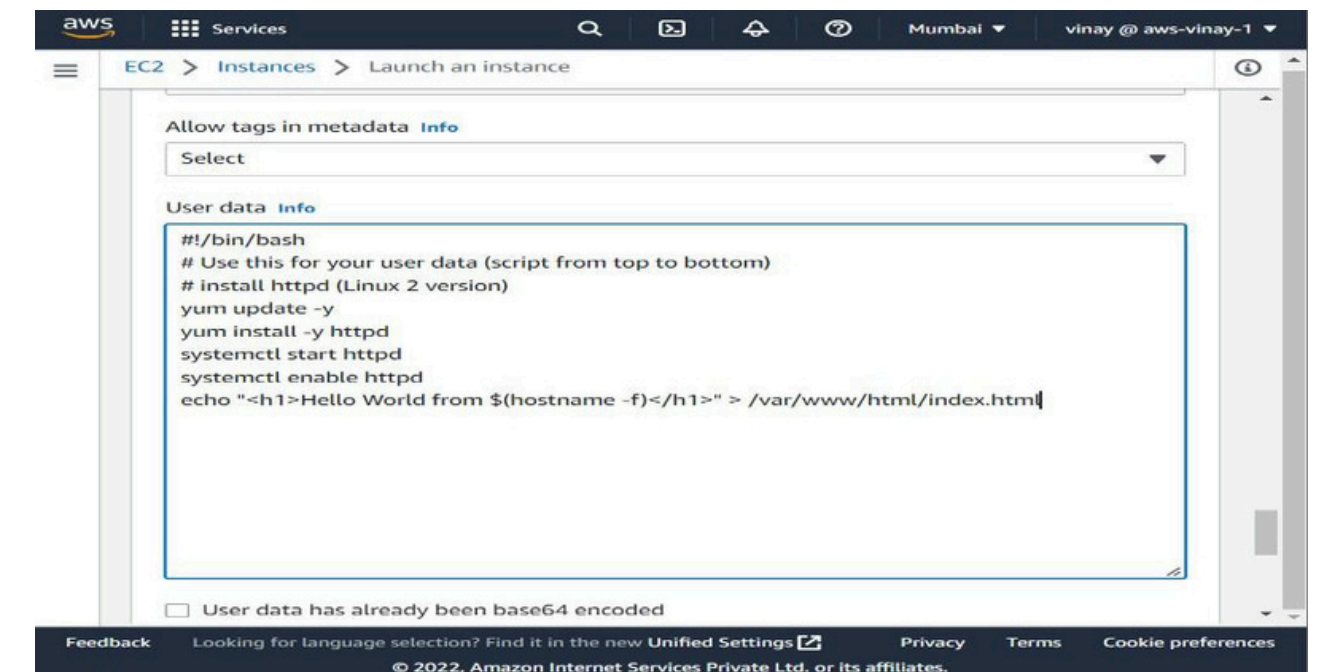
- Script exécuté une seule fois au boot initial
- Peut installer des logiciels, mettre à jour l'OS, configurer services & fichiers
- Automatise la configuration initiale → Instance prête sans intervention manuelle

Contenu typique d'un script User Data :

- Installation de paquets (Apache, Nginx, Python, Node...)
- Téléchargement & déploiement d'une application
- Configuration réseau, utilisateurs, variables d'environnement
- Lancement de services au démarrage

Avantages :

- Automatisation du provisioning
- Déploiement standardisé et répétable
- Gain de temps & réduction d'erreurs humaines



EC2 : Types de stockage

AWS propose différents types de stockage pour les instances EC2, adaptés selon les besoins de performance, persistance et coût.

Instance Store (Ephemeral Storage)

- Stockage local et temporaire, directement sur l'hôte physique
- Stockage en blocs
- Très rapide → adapté pour traitement intensif de données temporaires
- Données perdues si l'instance redémarre, s'arrête ou se termine
- Utilisé pour caches, buffers, traitement Big Data temporaire



Amazon S3 (Simple Storage Service)

- Stockage objet hautement scalable et durable
- Utilisé pour backups, logs, fichiers, contenu statique, data lakes
- Accessible via API → pas monté comme disque OS
- Coût optimisé + classes de stockage (Standard, IA, Glacier...)



Amazon EFS (Elastic File System)

- Système de fichiers partagé et élastique
- Accès simultané depuis plusieurs instances EC2
- Adapté pour applications distribuées, CMS, architectures multi-serveurs



EC2 : Types de stockage

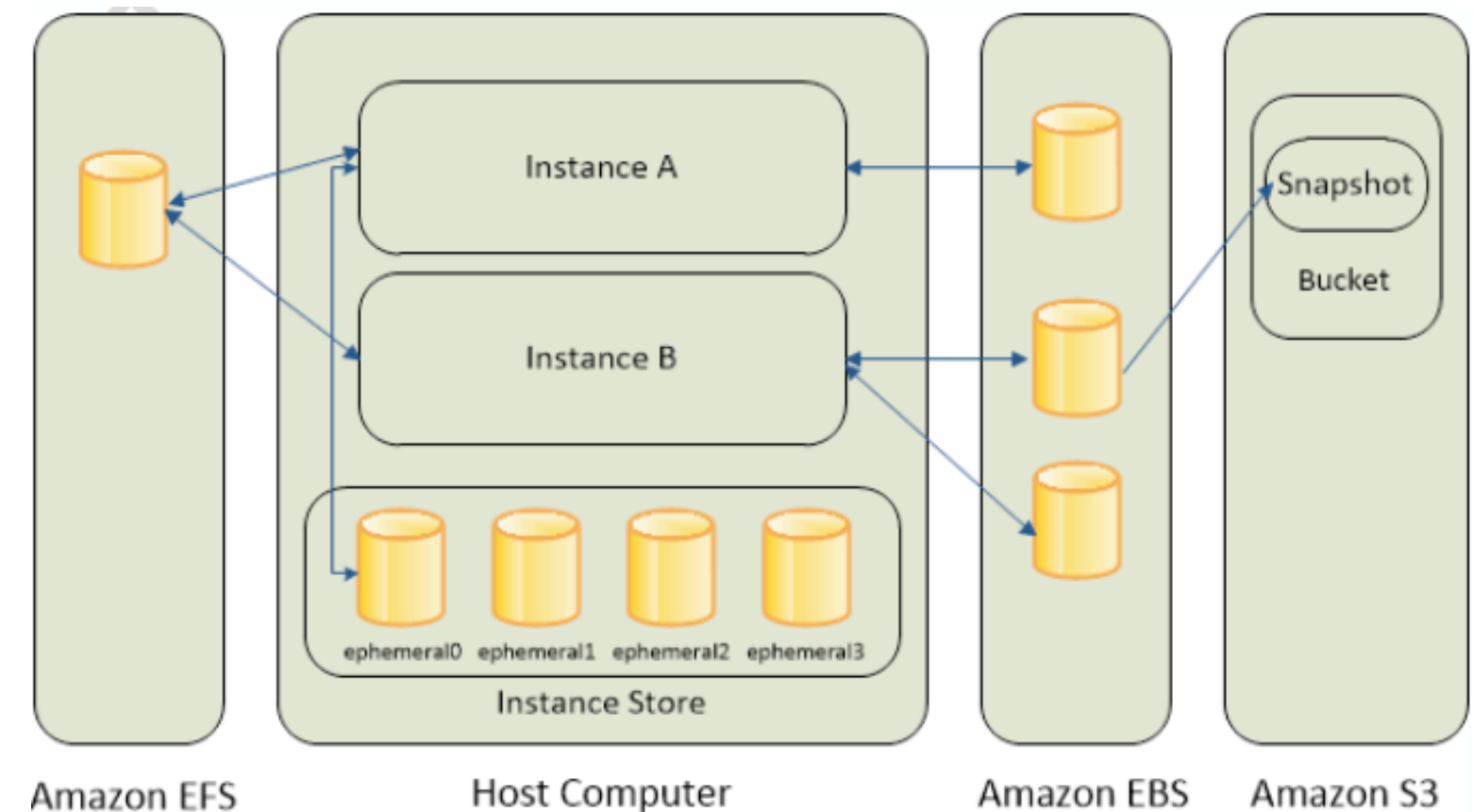
Amazon EBS (Elastic Block Store)

- Stockage persistant rattaché à une instance EC2
- Stockage en blocs
- Continue d'exister même après l'arrêt ou suppression de l'instance (si configuré)
- Utilisé pour OS, bases de données, applications nécessitant persistance
- Types variés : gp3 (général), io1/io2 (haut IOPS), st1/sc1 (HDD)
- Par défaut, un volume EBS racine (root) est créé et attaché à une instance au moment du lancement avec l'option "DeleteOnTermination" active (enable)
 - Par défaut, tout autre volume EBS sera crée avec l'option **"DeleteOnTermination"** désactivée



Types de stockage et cas d'usage

- EBS → persistant pour OS & apps
- Instance Store → très rapide mais non persistant
- EFS → fichier partagé entre instances
- S3 → stockage objet scalable (logs, backups, data)



EC2 Security Groups

Contrôler le trafic entrant et sortant au niveau de la ressource

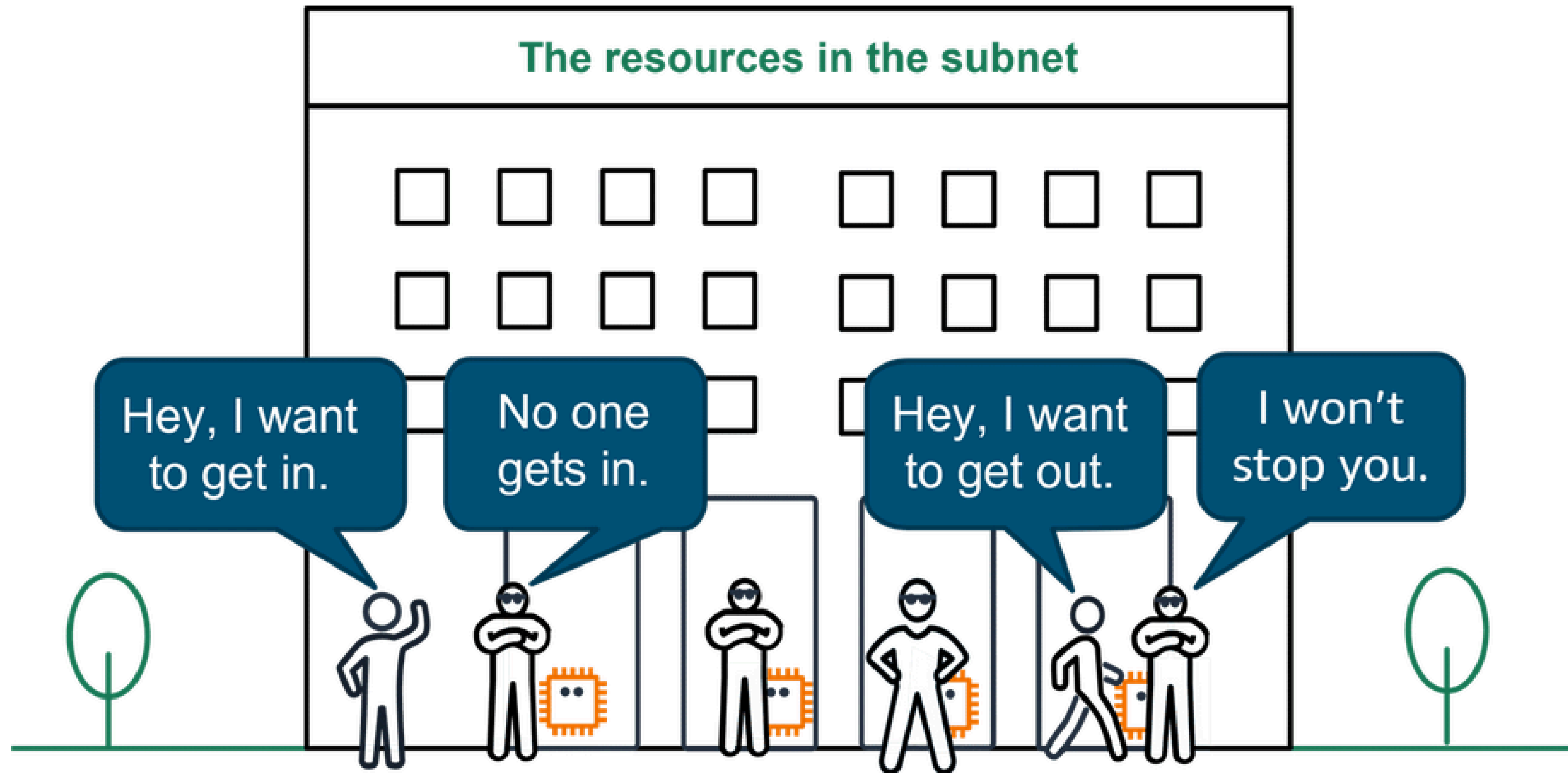
Lorsqu'un paquet entre dans un sous-réseau, ses permissions doivent être évaluées pour les ressources à l'intérieur de ce sous-réseau, telles que les instances Amazon EC2. Un **groupe de sécurité** est le composant du VPC qui vérifie les permissions des paquets pour une instance EC2. C'est un **pare-feu virtuel** qui contrôle le trafic **entrant et sortant** pour des ressources AWS spécifiques, comme les instances EC2.

Par défaut, un groupe de sécurité **bloque tout le trafic entrant et autorise tout le trafic sortant**. Pour illustrer, imaginez que vous êtes dans un immeuble avec un **portier** qui accueille les visiteurs à la porte. Les visiteurs représentent les paquets, et le portier représente le groupe de sécurité. Avec les paramètres par défaut, le groupe de sécurité **n'autorisera personne à entrer**, mais permettra **tout le trafic sortant**.

Politiques par défaut

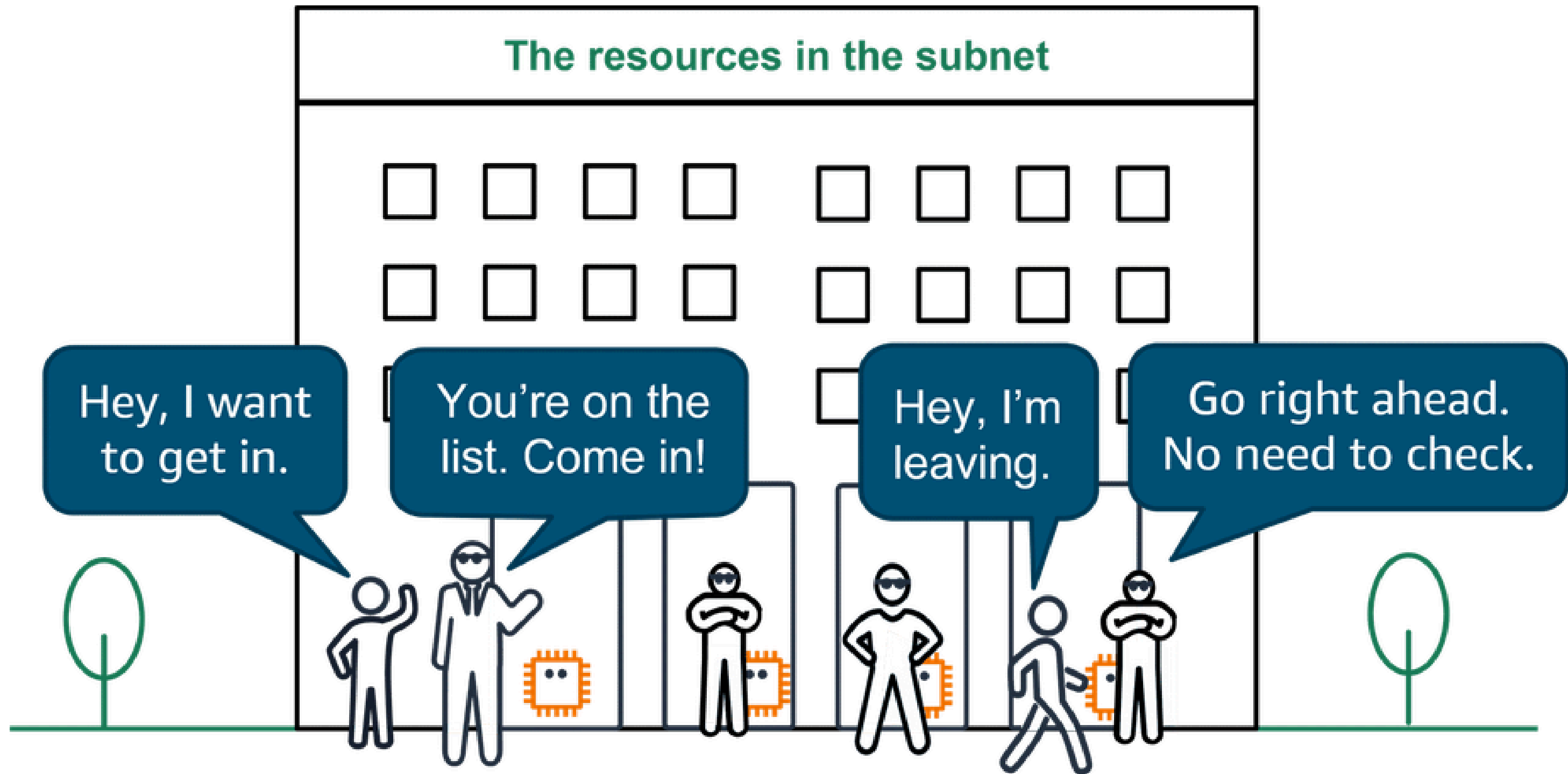
- **Entrant (Inbound)** : **Bloqué par défaut** → aucun accès externe n'est autorisé sans configuration explicite.
- **Sortant (Outbound)** : **Autorisé par défaut** → l'instance peut communiquer librement vers l'extérieur.

EC2 Security Groups



Security groups by default

EC2 Security Groups

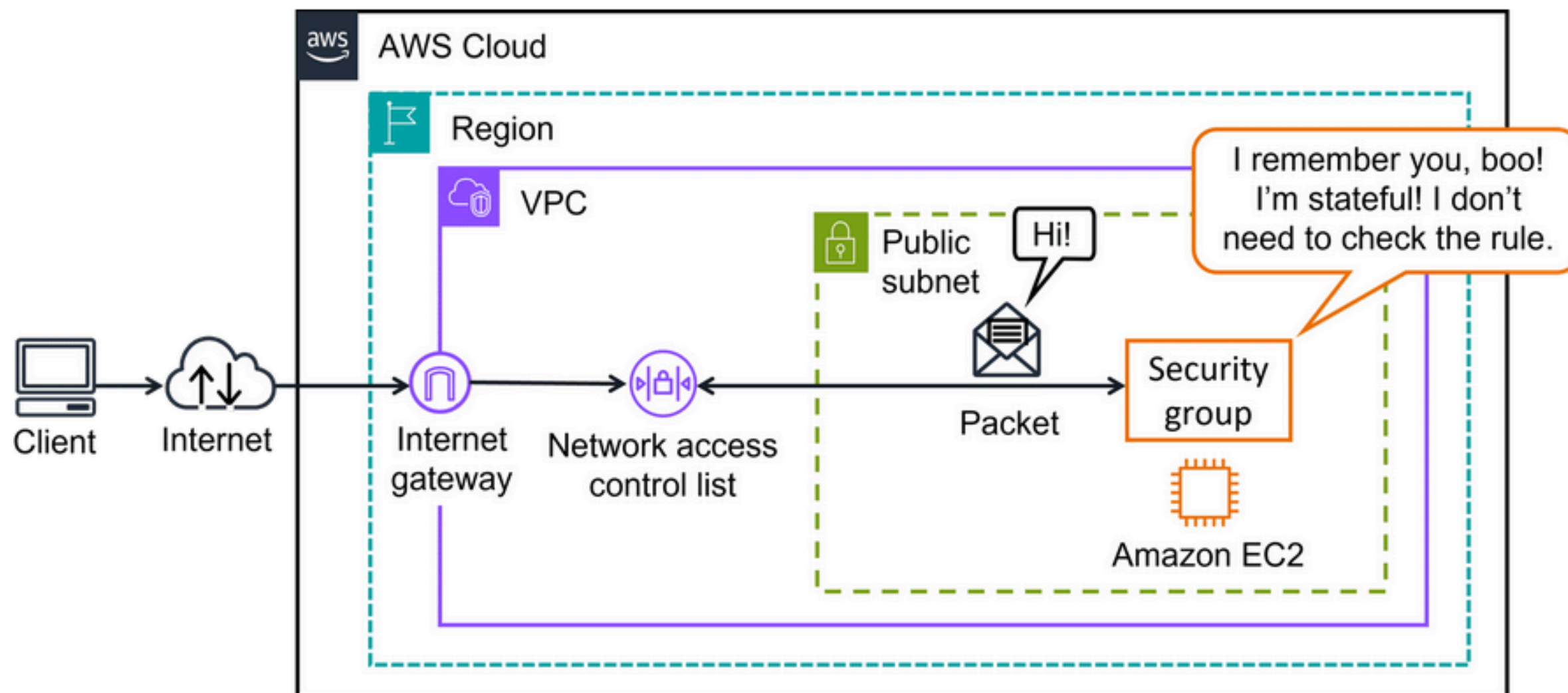


Security groups with custom rules

EC2 Security Groups

Les **groupes de sécurité** réalisent un **filtrage de paquets stateful**. Ils **se souviennent des décisions précédentes** prises pour les paquets entrants.

Par exemple, lorsqu'une instance Amazon EC2 envoie une requête vers Internet, la réponse à cette requête revient à l'instance. Le groupe de sécurité **se souvient de la requête initiale et autorise la réponse à passer**, quel que soit le paramétrage des règles entrantes (inbound).



EC2 Security Groups

- 1 Chaque instance EC2 peut disposer d'une adresse IP publique, la rendant accessible via Internet.
- 2 AWS attribue par défaut à chaque machine virtuelle un pare-feu nommé Security Group.
- 3 Le Security Group assure le filtrage des flux réseau entrants et sortants, selon les ports et protocoles utilisés par les applications.
- 4 Un même Security Group peut être associé à plusieurs instances.
- 5 Les Security Groups sont spécifiques à une région AWS (Region-Scoped).
- 6 Les Security Groups réalisent un filtrage de paquets stateful.

EC2 Key pair

Une paire de clés EC2 est un ensemble d'identifiants de sécurité permettant de se connecter de manière sécurisée à une instance Amazon EC2. Elle garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'instance.

Composants :

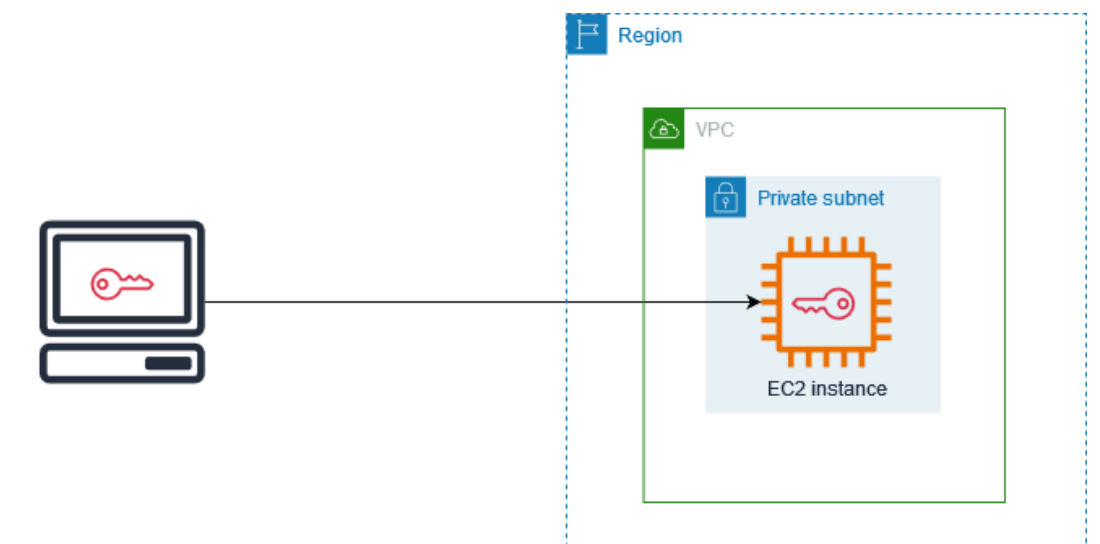
- Clé publique : stockée par AWS, utilisée pour chiffrer les communications.
- Clé privée : conservée par l'utilisateur, utilisée pour authentifier et déchiffrer la communication.

Utilisation :

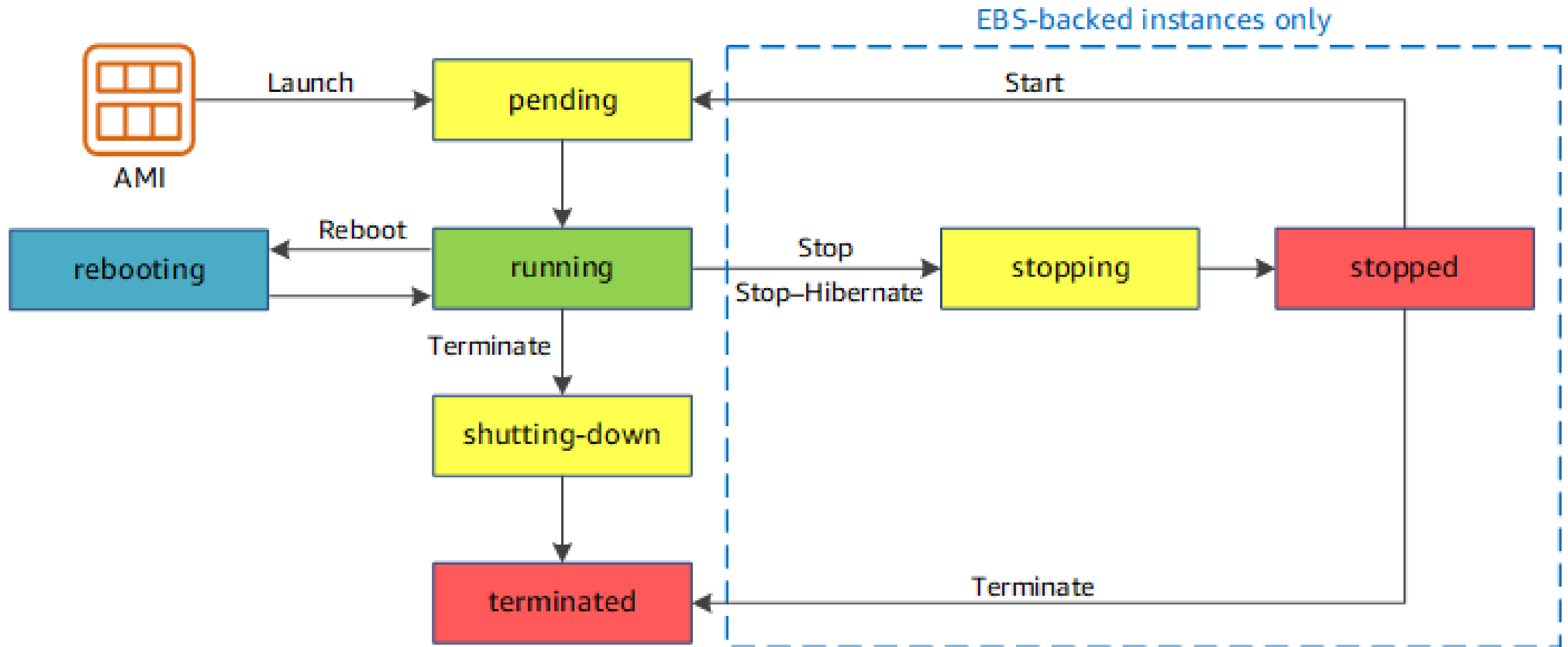
- AMI Linux/Unix : la clé privée permet d'établir une connexion SSH.
- AMI Windows : la clé privée est utilisée pour récupérer le mot de passe administrateur et se connecter via RDP.

Points clés :

- Les paires de clés sont créées avant ou lors du lancement de l'instance.
- La clé privée (fichier .pem) doit être gardée en sécurité, sa perte empêche l'accès à l'instance.
- AWS ne conserve pas la clé privée pour des raisons de sécurité.



EC2 : Cycle vie d'une instance



AWS VPC

Virtual Private Cloud



AWS VPC

Un **VPC (Virtual Private Cloud)** est une section privée et isolée du cloud AWS où vous pouvez déployer des ressources AWS, telles que des instances EC2, tout en ayant un contrôle complet sur l'environnement réseau.

Caractéristiques principales :

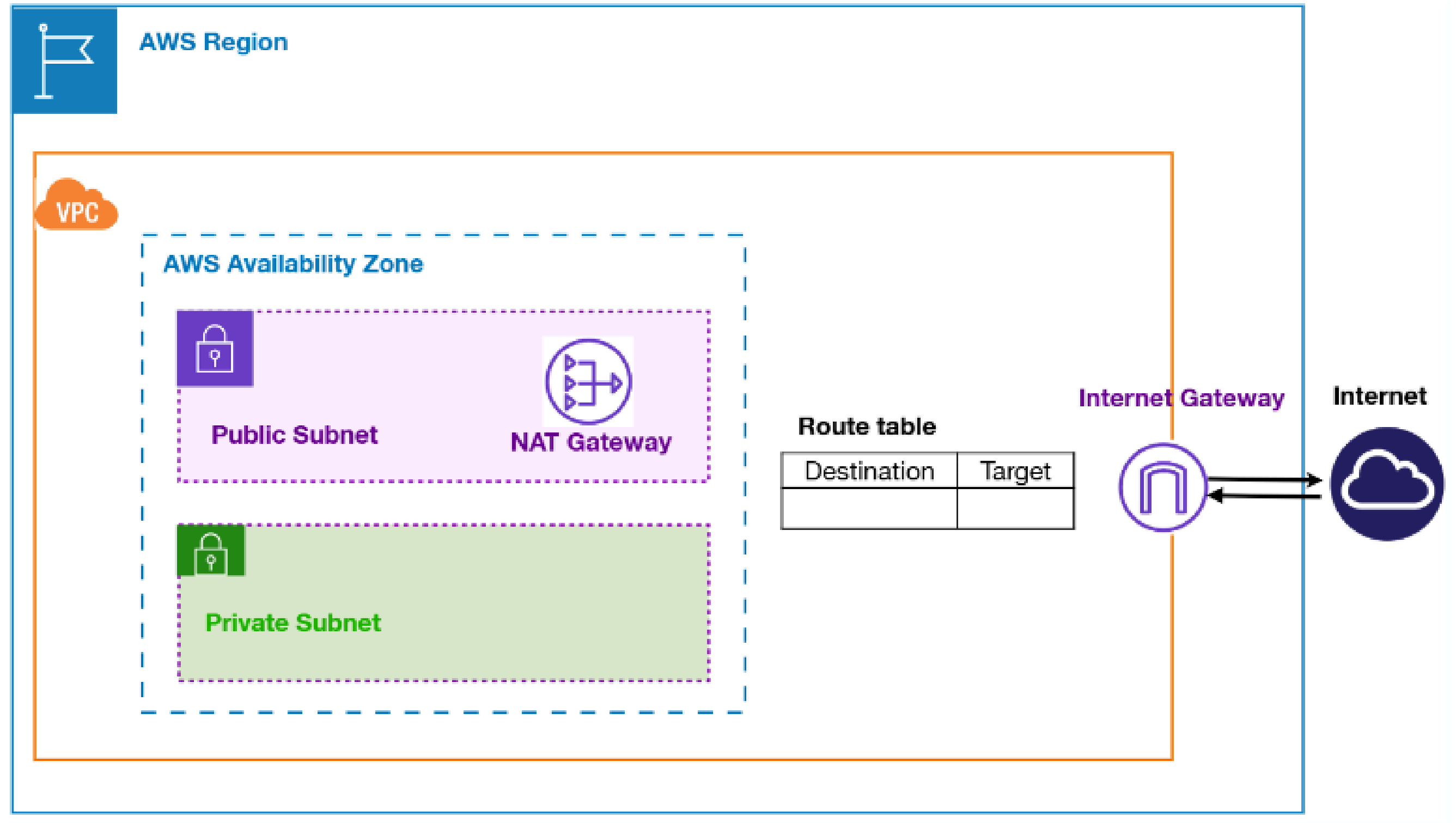
- **Isolation** : Les ressources dans un VPC sont isolées des autres VPC et comptes AWS, sauf connexion explicite.
- **Subnetting (Sous-réseaux)** : Possibilité de créer des subnets publics ou privés pour organiser les ressources.
- **Plage d'IP personnalisable** : Choix d'un CIDR block pour les adresses IP privées.
- **Routage et passerelles** : Contrôle du trafic via tables de routage, internet gateways, NAT gateways et connexions VPN.
- **Sécurité** : Application de Security Groups et ACL réseau pour contrôler l'accès au niveau des instances et des sous-réseaux.

VPC = ton réseau privé isolé dans le cloud, entièrement sous ton contrôle, où tu décides comment les ressources communiquent entre elles et avec l'extérieur

AWS VPC

Les composants d'un VPC :

- Bloc CIDR
- Public subnet
- Private subnet
- Internet gateway
- NAT gateway
- Route table



VPC Bloc CIDR

Un VPC possède un bloc CIDR IPv4 (plage d'adresses IPv4 privées), défini lors de sa création et qui ne peut pas être modifié

- AWS permet au utilisateur de créer un VPC dont les blocs CIDR varient entre : **x.x.x.x/16** et **x.x.x.x/28**
 - **x.x.x.x/16** permet d'adresser **65365 ressources**
 - **x.x.x.x/28** permet d'adresser **16 ressources**
- Les 4 premières adresses d'un VPC sont reservées
- AWS recommande de spécifier un bloc CIDR à partir des plages d'adresses IPv4 privées telles que spécifiées dans la RFC1918

RFC 1918 range	Example CIDR block
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)	10.0.0.0/16
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)	172.31.0.0/16
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)	192.168.0.0/20

VPC Subnet

Un sous-réseau (subnet) est une plage d'adresses IP à l'intérieur d'un VPC et doit appartenir à une zone de disponibilité (Availability Zone, AZ) spécifique. Il est possible d'avoir plusieurs sous-réseaux dans la même AZ afin d'organiser et de segmenter les ressources de manière optimale.

Sous-réseau public (Public Subnet)

- Créé avec connectivité Internet via un Internet Gateway.
- Les ressources dans un sous-réseau public possèdent deux adresses IP :
- Adresse privée → utilisée à l'intérieur du VPC
- Adresse publique → routable sur Internet

Exemple d'usage : serveurs web accessibles depuis Internet.

Sous-réseau privé (Private Subnet)

- Aucun accès direct depuis l'extérieur : aucune communication peut être initiée depuis Internet.
- Les ressources dans un sous-réseau privé possèdent une seule adresse IP privée.

Exemple d'usage : bases de données, serveurs internes, accessibles uniquement depuis le VPC ou via un NAT Gateway pour sorties Internet contrôlées.

Internet gateway / NAT gateway

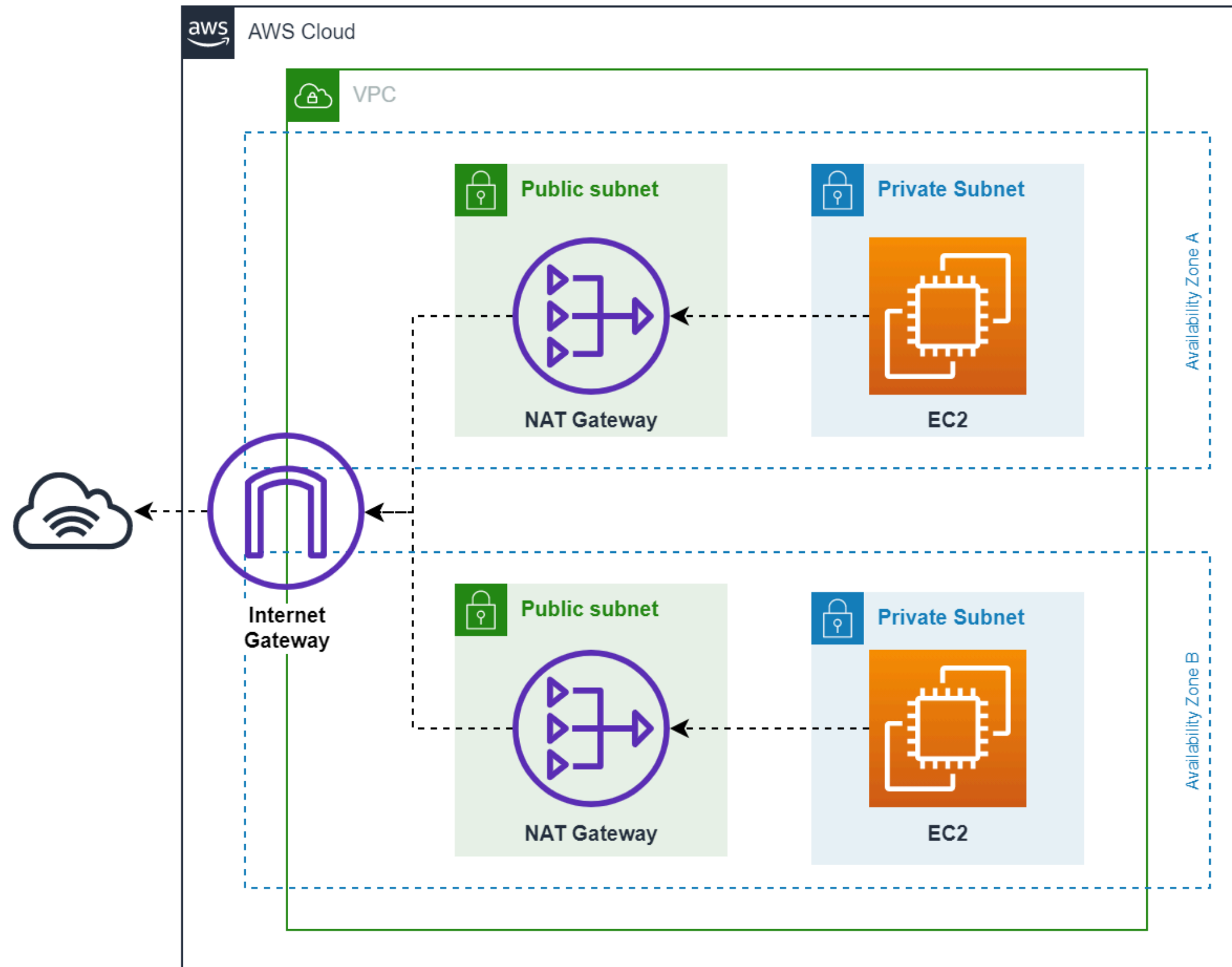
Internet Gateway (IGW)

- **Définition** : Passerelle qui permet aux ressources d'un VPC d'accéder à Internet et de recevoir des connexions depuis Internet.
- **Utilisation** :
 - Les subnets publics utilisent l'IGW pour les connexions entrantes et sortantes.
 - Permet aux instances avec adresse IP publique de communiquer directement avec Internet.
- **Caractéristique principale** : **Bidirectionnelle** → supporte le trafic entrant et sortant.

NAT Gateway

- **Définition** : Passerelle qui permet aux ressources d'un subnet privé d'initier des connexions vers Internet sans exposer leur IP privée.
- **Utilisation** :
 - Les subnets privés utilisent le NAT pour télécharger des mises à jour ou accéder à des services externes.
 - Les ressources restent invisibles depuis Internet.
- **Caractéristique principale** : **Unidirectionnelle** → seulement le trafic sortant est autorisé, le trafic entrant non sollicité est bloqué.

Internet gateway / NAT gateway



Les Adresses IP's

Adresse privée

- Utilisée pour la communication à l'intérieur du VPC ou entre VPC connectés.
- Assignée automatiquement à chaque instance EC2 dans un subnet.

Adresse publique

- Permet à une instance de communiquer avec Internet.
- Assignée uniquement aux instances dans un subnet public via un Internet Gateway.

Elastic IP (EIP)

- Adresse IPv4 publique statique réservable et réutilisable par l'utilisateur.
- Permet de maintenir une IP publique fixe même si l'instance est arrêtée ou remplacée.

	Privée	Publique	Elastique
Accessibilité vers /depuis Internet	✗	✓	✓
Libération si instance arrêtée	✗	✓	✗
Changement après arrêt instance	✗	✓	✗

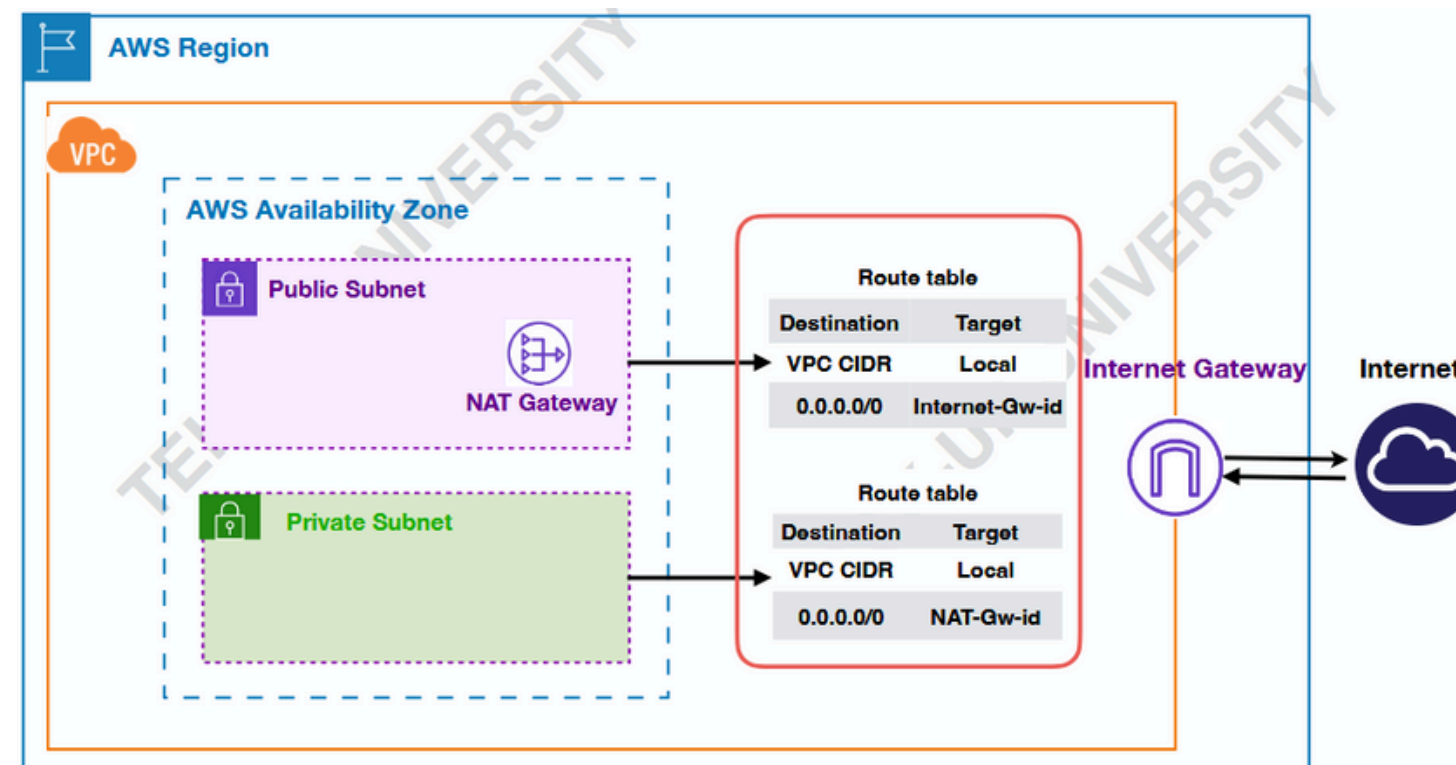
VPC Tables de routage

Définition

- Une table de routage détermine comment le trafic réseau est acheminé au sein d'un VPC.
- Elle contient un ensemble de règles de routage (routes) qui définissent la destination et la passerelle à utiliser pour atteindre cette destination.
- Chaque subnet doit être associé à une table de routage.

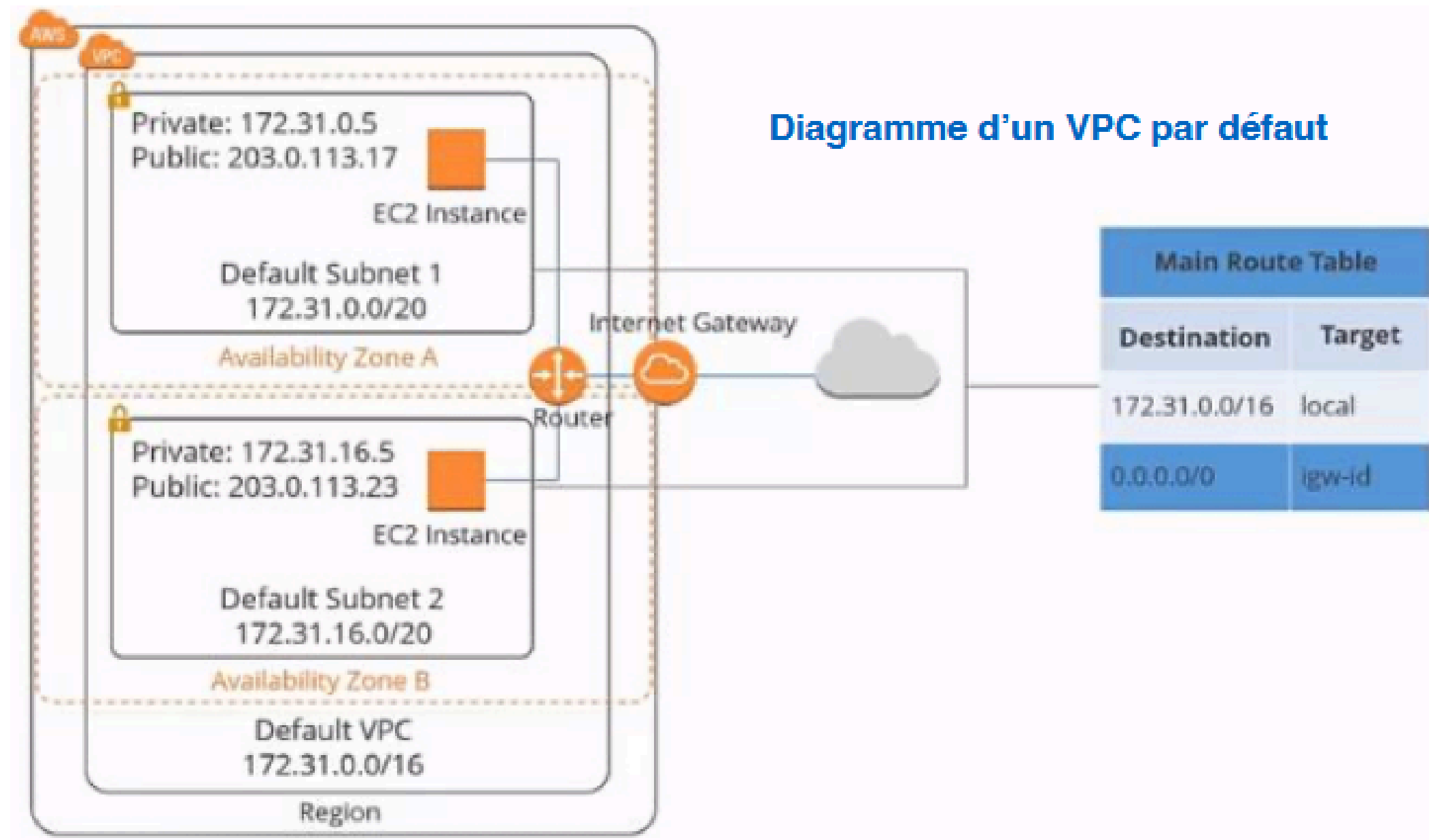
Composants principaux

- **Destination** : plage d'adresses IP vers laquelle le trafic doit être envoyé (ex : 0.0.0.0/0 pour Internet).
- **Cible / Gateway** : dispositif ou ressource qui recevra le trafic (ex : Internet Gateway, NAT Gateway, VPC Peering, Virtual Private Gateway).



Default VPC

- Default VPC : chaque compte AWS est livré avec un VPC par défaut **dans chaque région** de bloc CIDR **172.31.0.0/16**
- Un VPC par défaut n'a que des sous-réseaux publics : **un sous-réseau public par dans chaque zone de disponibilité.**



Quizz

1. Qu'est-ce qu'un VPC (Virtual Private Cloud) ?

A. Un serveur EC2 public

B. Une table de routage

C. Une section privée et isolée du cloud AWS pour déployer des ressources

D. Une clé d'accès SSH

1. Qu'est-ce qu'un VPC (Virtual Private Cloud) ?

A. Un serveur EC2 public

B. Une table de routage

C. Une section privée et isolée du cloud AWS pour déployer des ressources

D. Une clé d'accès SSH

2. Une instance EC2 dans un subnet privé :

- A. Possède uniquement une adresse IP privée
- B. Peut être accessible directement depuis Internet
- C. Nécessite une clé publique pour communiquer avec Internet
- D. Est toujours dans un subnet public

2. Une instance EC2 dans un subnet privé :

- A. Possède uniquement une adresse IP privée
- B. Peut être accessible directement depuis Internet
- C. Nécessite une clé publique pour communiquer avec Internet
- D. Est toujours dans un subnet public

3. Les Security Groups dans AWS :

- A. Bloquent automatiquement tout le trafic sortant
- B. Sont stateless
- C. Ne peuvent pas être appliqués à plusieurs instances
- D. Sont des pare-feux virtuels au niveau de l'instance

3. Les Security Groups dans AWS :

- A. Bloquent automatiquement tout le trafic sortant
- B. Sont stateless
- C. Ne peuvent pas être appliqués à plusieurs instances
- D. Sont des pare-feux virtuels au niveau de l'instance

4. Une Internet Gateway (IGW) permet :

- A. Aux ressources d'un subnet privé d'initier du trafic sortant vers Internet
- B. Le trafic bidirectionnel entre subnets publics et Internet
- C. La communication uniquement au sein du VPC
- D. De créer des subnets privés

4. Une Internet Gateway (IGW) permet :

A. Aux ressources d'un subnet privé d'initier du trafic sortant vers Internet

B. Le trafic bidirectionnel entre subnets publics et Internet

C. La communication uniquement au sein du VPC

D. De créer des subnets privés

5. Une NAT Gateway :

- A. Autorise le trafic entrant depuis Internet vers les subnets privés
- B. Est utilisée pour assigner des adresses IP publiques
- C. Permet aux subnets privés d'initier des connexions sortantes vers Internet tout en restant invisibles
- D. Est obligatoire pour tous les subnets publics

5. Une NAT Gateway :

- A. Autorise le trafic entrant depuis Internet vers les subnets privés
- B. Est utilisée pour assigner des adresses IP publiques
- C. Permet aux subnets privés d'initier des connexions sortantes vers Internet tout en restant invisibles
- D. Est obligatoire pour tous les subnets publics

6. Que signifie le terme stateful pour les Security Groups ?

- A. Ils se souviennent des connexions précédentes et permettent les réponses correspondantes automatiquement
- B. Ils n'autorisent jamais le trafic entrant
- C. Ils permettent uniquement le trafic sortant
- D. Ils sont partagés entre plusieurs VPC

6. Que signifie le terme stateful pour les Security Groups ?

- A. Ils se souviennent des connexions précédentes et permettent les réponses correspondantes automatiquement
- B. Ils n'autorisent jamais le trafic entrant
- C. Ils permettent uniquement le trafic sortant
- D. Ils sont partagés entre plusieurs VPC

7. Quelle est la différence entre un subnet public et un subnet privé ?

A. Public → IP privée uniquement, Private → IP publique uniquement

B. Public → Connecté à Internet via IGW, Private → Pas d'accès direct Internet

C. Public → Dans une AZ, Private → Hors AZt

D. Public → NAT Gateway obligatoire, Private → Internet Gateway obligatoire

7. Quelle est la différence entre un subnet public et un subnet privé ?

A. Public → IP privée uniquement, Private → IP publique uniquement

B. Public → Connecté à Internet via IGW, Private → Pas d'accès direct Internet

C. Public → Dans une AZ, Private → Hors AZt

D. Public → NAT Gateway obligatoire, Private → Internet Gateway obligatoire